

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000031 - Diseño Digital II

PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000031 - Diseño Digital II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59EC - Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Carpeño Ruiz (Coordinador/a)	A4219	antonio.cruiz@upm.es	Sin horario.
Jaime Sancho Aragon	A4207	jaime.sancho@upm.es	Sin horario.
Cesar Sanz Alvaro	A4212	cesar.sanz@upm.es	Sin horario.
Eduardo Juarez Martinez	A4204	eduardo.juarez@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Diseño Digital I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE EC01 - Capacidad de construir, explotar y gestionar sistemas de captación, transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas electrónicos.

CE EC03 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras correspondientes.

CE EC04 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CE EC05 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.

CE EC07 - Capacidad para diseñar dispositivos de interfaz, captura de datos y almacenamiento, y terminales para servicios y sistemas de telecomunicación.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 07 - Capacidad para el diseño, la gestión y la dirección de proyectos.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA252 - Conocer las características de las diferentes tecnologías de circuitos integrados configurables para la realización de sistemas digitales cableados

RA256 - Conocer y aplicar la metodología de diseño síncrono

RA259 - Conocer y valorar críticamente las características específicas de las distintas tecnologías para la realización de sistemas digitales

RA257 - Realizar sistemas digitales complejos, incluyendo el diseño arquitectural del sistema, el diseño lógico de los módulos y el diseño de las pruebas de verificación

RA251 - Diseñar arquitecturas de sistemas digitales aplicando metodologías de diseño jerárquico

RA253 - Conocer las técnicas para el diseño de pruebas de verificación de sistemas digitales

RA254 - Aplicar herramientas CAD para la captura, simulación y realización de sistemas digitales

RA258 - Conocer las tecnologías para la realización de ASICs

RA255 - Conocer la estructura, interfaz y funcionamiento de los subsistemas cableados complejos: multiplicadores, divisores, memorias síncronas. etc.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Diseño Digital 2, que es la continuación natural de Diseño Digital 1, introduce las FPGAs como soporte tecnológico, presenta las metodologías que permiten abordar la realización de sistemas digitales complejos (el diseño jerárquico y las técnicas de diseño síncrono) e incluye nociones avanzadas de entornos de CAD (introduciendo el uso de sintetizadores lógicos independientes en el ciclo de diseño)

5.2. Temario de la asignatura

1. Diseño dirigido
 - 1.1. Diseño jerárquico
 - 1.2. Interpretación y elaboración de documentación técnica
 - 1.3. FPGAs
 - 1.4. Diseño síncrono
 - 1.5. Metodología de diseño de sistemas digitales complejos
2. Proyecto final: Realización de un sistema digital sobre una FPGA

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1		Presentación de la asignatura y presentación del diseño dirigido Duración: 00:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Diseño jerárquico Duración: 03:15 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2		Interpretación de los esquemas de la tarjeta de prototipado DECA MAX 10 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio FPGAs Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		Realización de un periférico I2C. Diseño síncrono (1ª parte) Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4		Realización de un periférico I2C. Diseño síncrono (2ª Parte) Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		Realización de un periférico I2C. Diseño síncrono (3ª parte) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Memorias FIFO. Prueba de un prototipo sobre la tarjeta DECA MAX 10 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		Pruebas de prototipado sobre la tarjeta DECA MAX 10 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Integración de módulos del sistema (1ª parte) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de		

		Laboratorio		
7		Integración de módulos del sistema y pruebas de funcionamiento Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Examen del Diseño Dirigido. Prueba de carácter escrito y práctico Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Presentación del proyecto final: diseño de un sistema digital complejo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen del Diseño Dirigido. Prueba de carácter escrito y práctico OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9		Diseño final Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10		Diseño final Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11		Diseño final Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Diseño final Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Diseño final Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14				
15				
16				
17				Examen Global del Proyecto Final. Prueba de carácter escrito y práctico. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 05:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Examen del Diseño Dirigido. Prueba de carácter escrito y práctico	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	40%	/ 10	CG 02 CG 04
17	Examen Global del Proyecto Final. Prueba de carácter escrito y práctico.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	05:00	60%	/ 10	CE EC01 CE EC03 CE EC04 CE EC05 CE EC07 CG 02 CG 04 CG 07 CG 13

7.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen del diseño dirigido y del proyecto final. Examen de carácter escrito y práctico	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	05:00	100%	/ 10	CE EC01 CE EC03 CE EC04 CE EC05 CE EC07 CG 02 CG 04 CG 07 CG 13

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación en la convocatoria ordinaria se realizará en base a los siguientes componentes:

- Examen del diseño dirigido: Es un examen escrito y práctico en el que se evalúan los objetivos de aprendizaje correspondientes al bloque 1.
- Examen del proyecto final: Es un examen escrito y práctico en el que se evalúa el diseño final de la asignatura realizado en el bloque 2 de la asignatura

Para aprobar la asignatura será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- La entrega, en tiempo y forma, de las partes que componen el diseño dirigido. Si no se supera este requisito la nota máxima que se podrá obtener en la asignatura será de 6 puntos.
- La entrega, en tiempo y forma, de las partes que componen el proyecto final, demostrando el cumplimiento de las especificaciones establecidas.
- Obtener al menos 5 puntos en la calificación final de la asignatura.

En la convocatoria extraordinaria la calificación se obtendrá mediante la realización de las siguientes pruebas

- Examen del diseño dirigido y del proyecto final extraordinario: Es un examen escrito y práctico en el que se evalúa el diseño dirigido y el diseño final extraordinario de la asignatura.

Para aprobar la asignatura será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- La entrega, en tiempo y forma, de las partes que componen el diseño dirigido.
- La entrega, en tiempo y forma, de las partes que componen el proyecto final extraordinario, demostrando el

cumplimiento de las especificaciones establecidas.

- Obtener al menos 5 puntos en la calificación final de la asignatura.

Por tratarse de pruebas de carácter práctico y con el fin de administrar los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas, se solicitará a los estudiantes, mediante una encuesta en moodle, que expresen su voluntad de realizar cada una de las pruebas de evaluación.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Diapositivas y documentación de las actividades	Bibliografía	Documentación y recursos didácticos para la realización de las actividades: Fichas, ejercicios y diapositivas que componen todo el material documental necesario para la realización de todas las actividades planificadas en la asignatura.
Software de CAD electrónico	Equipamiento	Software de CAD electrónico: Quartus II, ModelSim y Precision.
Tarjeta de prototipado	Equipamiento	Tarjeta didáctica de prototipado para FPGAs: DECA MAX 10 (Arrow)
Moodle	Recursos web	Entorno virtual para la descarga de documentos y para acceder a otros recursos didácticos de la asignatura.

Teams	Recursos web	Las tutorías podrán realizarse a través de la plataforma Teams.
-------	--------------	---

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

La disposición de las actividades en el cronograma es orientativa y podrían sufrir algún desplazamiento en función de las necesidades de ajuste de la asignatura.

Las fechas de los distintos exámenes de la asignatura dependen de la organización del Plan Semestral de Evaluación, coordinada por la SOA, y aparecen publicadas en el Plan Anual Docente de la Escuela. Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre la información publicada en esta guía y la publicada en el Plan Anual Docente, deberá atenderse a lo publicado en este último ya que en él se hacen las actualizaciones oportunas.

INFORMACIÓN SOBRE ACTUACIONES EN CASO DE COPIA O PLAGIO

Se aplicará lo que establece el artículo 13 de la NORMATIVA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LAS TITULACIONES OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID.